

Materia: Laboratorio de Electrónica 2	Código: 25.16
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Electrónica	
Fecha última actualización: 19/6/2024 15:43:21	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
9	hs. teóricas
6	hs. prácticas
36	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Diseño, proyecto, cálculo, construcción y medición de circuitos y sistemas multivariable (digitales, analógicos, lineales, no lineales). Mediciones electrónicas complejas.

➤ Presentación de la materia:

Laboratorio de Electrónica 2 se dicta en 2do ó 3er año de los correspondientes planes de estudio de la carrera de Ingeniería Electrónica. La materia tiene una fuerte carga práctica basada en la implementación y medición de circuitos analógicos y digitales. Las clases se llevan a cabo de manera presencial en el Laboratorio de Electrónica y en estas mismas se realizan proyectores grupales de laboratorio.

Se llevarán a cabo actividades en torno a la implementación de circuitos basados en amplificadores operacionales, semiconductores discretos y componentes digitales, los cuales serán puestos en funcionamiento, medidos y ensayados.

La materia requiere conocimientos del uso de los elementos básicos del laboratorio, además del manejo de conceptos teóricos de circuitos analógicos y digitales, junto a la capacidad de reproducirlos en protoboard y en placas de circuito impreso.

Las destrezas adquiridas son complementarias a las de otras materias que se dictan simultáneamente en la carrera, y conformarán las bases que permitirán diseñar, conectar, medir y analizar circuitos en las materias futuras y en ámbitos de la práctica profesional.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Adquirir herramientas y técnicas de laboratorio avanzadas para la implementación y el análisis de circuitos activos complejos en base a amplificadores operacionales, transistores y compuertas digitales.

Mediante la implementación física de sistemas característicos de la electrónica, desarrollar las habilidades para la comprensión de los límites de operación de cada uno, haciendo uso de los modos adecuados de operación del instrumental.

Fomentar y desarrollar las habilidades y técnicas para la ejecución de proyectos trabajando en equipo. Entre ellas, la defensa de los trabajos realizados a través de una exposición de circuitos en funcionamiento.

Desarrollar la práctica de validación de resultados, mediante comparación de análisis teórico, simulación y mediciones.

Adquirir técnicas y recursos para la confección de informes y reportes técnicos. Impulsando entre otras herramientas el uso del lenguaje LaTeX para la confección de los mismos.

Desarrollar la capacidad de leer, interpretar, comprender y analizar hojas de datos y documentación técnica, para su aplicación en la resolución de problemas, en conjunto con el uso intensivo de bibliografía especializada.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Medición sobre circuitos con amplificadores operacionales.	Prácticas sobre circuitos elementales con amplificadores operacionales para el análisis sobre sus rangos de operación y limitaciones físicas. Análisis de condiciones límite específicas en base a mediciones de parámetros significativos y contrastación empírica de especificaciones técnicas provistas por los fabricantes.
Técnicas de laboratorio para circuitos digitales	Uso de Logic Analyzer para medición de circuitos digitales. Conceptos elementales de componentes de la electrónica digital como circuitos combinacionales, teclado matricial y displays.
Técnicas para determinación parámetros característicos de circuitos activos, con transistores y amplificadores operacionales.	Determinación de parámetros característicos en base a mediciones, de los circuitos con operacionales y transistores como el ancho de banda, offset, impedancia de entrada, impedancia de salida y ganancia. Estudio de ruido, rango lineal y rango dinámico. Medición de corrientes y tensiones de polarización de los transistores para la representación del punto de trabajo en las curvas de salida y entrada. Ensayo sobre las topologías emisor común, base común y colector común para transistores BJT y las topologías de drain común, gate común y source común para transistores tipo FET.

Fuentes de corrientes con transistores y reguladores pasivos.	Medición de parámetros sobre fuentes de corriente, factor de copia, respuesta en frecuencia, matcheado de transistores. Ensayos sobre reguladores con diodos zener.
Circuitos complejos con amplificadores operacionales.	Implementación de circuitos de instrumentación, de ecualizadores, de síntesis de impedancias y sensado de variables. Diseño, implementación y medición de filtros activos mediante el uso de celdas.
Métodos de diseño e implementación de placas	Consideraciones de diseño para implementación de circuitos de distintas naturaleza, analógicos y digitales. Conexión de capacitores de desacople y capacitores de bypass. Conceptos introductorios al layout de circuitos impresos, implementación de plano de masa y placas doble faz.
Osciladores	Ensayo de distintos tipos de osciladores mediante el uso de compuertas digitales, transistores JFET y otros dispositivos de control de ganancia, cristales de cuarzo, y amplificadores operacionales.
Aplicación de PLL y lazos multivariable	Implementación de lazos de frecuencia mediante circuitos integrados específicos. Estudio de lazos realimentados modelados mediante variables distintas a la tensión y corriente.
Confección de informes técnicos.	Ejecución de informes donde se expresen los resultados obtenidos, y se puedan contrastar y comparar con los analíticos y las simulaciones.
Simulación avanzada de circuitos analógicos y digitales.	Uso avanzado de software de simulación tipo Spice. Agregado y creación de bibliotecas personalizadas. Directivas avanzadas de simulación.

➤ Estrategias de enseñanza:

El dictado del curso se centra en las prácticas de laboratorio, que son dictadas en formato presencial en el ámbito del laboratorio de electrónica, las cuales giran en torno a la implementación de distintos enunciados por parte de los alumnos, con la asistencia de los docentes.

Al comienzo de las mismas se dará una introducción teórica con los contenidos que permitirán realizar un conjunto de prácticas propuestas para cada clase, cuyo desarrollo será en torno a implementaciones concretas de laboratorio con el apoyo de los docentes.

Todos los conceptos teóricos se aplican a la resolución de trabajos prácticos, basados en implementaciones físicas de casos estudiados. Para los cuales se requiere la presentación de un informe y una defensa oral. El objetivo de los mismos es consolidar un conocimiento práctico que se complemente con la teoría.

Para cada trabajo práctico se determinará una modalidad de resolución, grupal o individual. Para la resolución grupal la cátedra conformará grupos teniendo en cuenta las sugerencias y preferencias de los alumnos.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajos Prácticos	Se asignará para cada tema una consigna cuyo modo de resolución podrá indicarse individual o grupal, que consistirá en el análisis, diseño y construcción de circuitos analógicos y digitales para cumplimiento de especificaciones. Sobre los mismos deberán predecirse los resultados teóricos en base a herramientas matemáticas, los cuales serán comparados con resultados obtenidos mediante simulación y con mediciones de laboratorio. Durante la ejecución los alumnos descubrirán distintos problemas y limitaciones físicas, y observarán casos donde las mediciones se apartan de lo calculado. Al saldar estas discrepancias se formará la capacidad de implementación de circuitos funcionales. En total habrá 6 trabajos prácticos.
Defensas orales	Para ciertos temas específicos de los trabajos prácticos, los alumnos deberán preparar grupalmente una breve defensa oral, donde puedan exponer y fundamentar sus resultados.
Exposición de alumnos	Al inicio de algunas clases se da la opción a un alumno de que explique un tema visto en la clase anterior. Esta actividad incentiva la participación y fomenta el compromiso y afinidad con los temas recientes.
Puesta en común de resultados obtenidos	Se fomentará activamente que durante el tiempo de permanencia en el laboratorio haya interacción entre los alumnos, permitiendo que estos puedan compartir los resultados obtenidos y que sus experiencias contribuyan al proceso de aprendizaje de sus pares.

➤ Recursos didácticos:

Las clases tomarán lugar en el laboratorio de electrónica, haciendo uso del equipamiento e instrumental para la realización de los ensayos requeridos por las prácticas propuestas para cada clase. Se emplearán entre otros instrumentos: osciloscopio digital, analizador de espectro, analizador de impedancias, analizador de redes, generador de funciones, fuente de alimentación, microcontroladores de propósito general.

Se hará uso de software de simulación para la obtención de resultados que, en conjunto con el conocimiento teórico previo, facilitarán la evaluación de los diseños antes de pasar a la etapa de construcción. Adicionalmente, las simulaciones permitirán demostrar los conceptos fundamentales involucrados y modelar los sistemas propuestos.

Como complemento a las clases, se pondrá a disposición de los alumnos un conjunto de materiales de apoyo: simulaciones de circuitos, hojas de datos, documentación técnica y modelos de simulación.

Se harán demostraciones de implementaciones y mediciones con el uso de herramientas del laboratorio para ayudar el desarrollo de los trabajos prácticos.

Se emplearán distintos recursos para la fabricación de placas de circuito impreso teniendo en cuenta las normas de seguridad y protección.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se realizará 1 examen parcial integrador, con modalidad presencial. Consistirá de ejercicios y preguntas teóricas, cuya resolución prueba la comprensión de los temas de la materia. El parcial tiene una parte escrita, pero podrá ser complementado con una instancia oral y/o práctica cuando se considere.

En la instancia de examen se especificarán las condiciones de aprobación, y determinación de la nota correspondiente.

Podrá también haber evaluaciones intermedias de breve duración denominadas parcialitos, las cuales tienen el objetivo de fomentar el compromiso con el seguimiento de los temas durante todo el desarrollo de la cursada.

Cada trabajo práctico será evaluado con una nota numérica de acuerdo al informe presentado, resultados obtenidos, presentación y defensa oral de los contenidos. En caso de que alcance el nivel mínimo de ejecución, será considerado como "regularizado", independientemente de la nota recibida.

Habrà una única instancia evaluatoria de recuperatorio, donde se podrá evaluar cualquiera de los contenidos que forman parte de la materia. Deberán presentarse a esta instancia de evaluación aquellos alumnos que hayan desaprobado el parcial, y aquellos que hayan obtenido una nota menor a 4 en alguno de los trabajos prácticos.

Requisitos de aprobación:

Son requisitos para la aprobación de la materia:

- Haber aprobado el parcial.
- Tener todos los trabajos prácticos presentados con condición de regularizado.
- Haber aprobado el recuperatorio, en caso de que corresponda rendir en esta instancia.

La nota de cursada aprobada se calcula como: 40% de la nota del parcial, más el 60% del promedio entre las notas de los trabajos prácticos y parcialitos. Ó 4, lo que resulte mayor.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Sedra, A., Smith, K., Microelectronic Circuits, 8th Edition, Oxford University Press, 2020
2	Franco, S., Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits, 4th Edition, Mc Graw Hill, 2015

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Agilent Technologies, A guide to measurement technology and techniques, 4th Edition, Agilent Technologies, 2009
2	Agilent Technologies, Fundamentals of Signal Analysis Series Introduction to Time, Frequency and Modal Domains, Application Note 1405-1, Agilent Technologies, 2002
3	Malvino, A., Bates, D., Electronic Principles, 9th Edition, Mac Graw Hill, 2020
4	Malvino, A., Bates, D., Experiments Manual to Accompany Electronic Principles, 8th Edition, McGraw-Hill Education, 2015
5	